

Intellektual Agentlarni Yaratish Masalalari

Kirish: Intellektual Agentlar Konteksti va Asosiy Muammolari

Sun'iy intellekt (SI) sohasidagi tadqiqotlar va yutuqlar tobora ko'proq intellektual agentlar paradigmasi atrofida markazlashmoqda. Bu yondashuv SI ni shunchaki turli algoritmlar to'plami emas, balki aniq maqsadlarga erishish uchun muhitni idrok etuvchi va avtonom harakatlar qiluvchi tizim sifatida belgilaydi. Xususan, Styuart Russell va Piter Norvigning ta'rifiga ko'ra, sun'iy intellekt "intellektual agentlarni o'rganish va yaratish" bilan shug'ullanuvchi sohadir. Ushbu ta'rif butun sohaga maqsadga yo'naltirilgan xatti-harakatni asosiy tamoyil sifatida belgilaydi. Intellektual agentlar oddiy termostatdan tortib, inson miyasi kabi juda murakkab tizimlarga qadar bo'lgan keng spektrni qamrab oladi. Ular maqsadi, ya'ni obyektiv funksiyasi orqali ishlaydi va bu funksiyaning kutilgan qiymatini maksimal darajaga yetkazishga intiladi. So'nggi yillarda "agentik SI" yoki "SI agenti" deb nomlanuvchi tushuncha ham paydo bo'ldi. Bu, ayniqsa, Katta til modellariga (KTM) asoslangan, murakkab vazifalarni uzoq muddat davomida mustaqil bajarishga qodir bo'lgan agentlarning ixtisoslashgan kichik guruhidir.

Ushbu hisobot intellektual agentlarni yaratishning nazariy, texnik, amaliy va ijtimoiy-huquqiy jihatlari bilan bog'liq kompleks muammolarni chuqur tahlil qilishga qaratilgan. So'rov ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, intellektual agent tushunchasi nafaqat kompyuter fanlari, balki iqtisodiyot, kognitiv fanlar, etika va ijtimoiy-kognitiv modellashtirish kabi sohalarda ham o'rganiladi. Bu ko'p tarmoqli yondashuv zamonaviy SI ning nafaqat texnik, balki fundamental bilimlarni qamrab olgan universal fan ekanligini ko'rsatadi.

Russell va Norvigning SI ni intellektual agentlar orqali ta'riflashi shunchaki lug'aviy aniqlik emas, balki butun bir sohaning yo'nalishini belgilaydigan asosiy nazariy paradigmadir. Bu yondashuv, turli SI texnologiyalarini (masalan, mashinaviy o'rganish, mulohaza yuritish, rejalashtirish) yagona, maqsadga yo'naltirilgan tizim yaratish kontekstida birlashtiradi. Bu, SI ning parcha-parcha algoritmlar va

yondashuvlar to'plamidan to'liq funksional tizimlarga o'tganligini ko'rsatuvchi muhim tendensiyadir. Shuningdek, turli manbalardagi "agent" tushunchasining har xil kontekstlarda qo'llanilishi (masalan, modellashtirish agenti yoki ijtimoiy fanlardagi agent-asosidagi modellashtirish) terminologik farqlash zaruriyatini keltirib chiqaradi. Bu turli sohalarda bir xil terminologiya ishlatilishi hatto professional auditoriyada ham chalkashliklar keltirib chiqarishi mumkinligini bildiradi. Shu sababli, ushbu hisobotda bu farqlarni aniq belgilash orqali mavzuning nozik jihatlari ochib beriladi.

I Qism: Intellektual Agentlarning Nazariy Asoslari va Turlari

Intellektual agentlar — bu atrof-muhitni sensorlar yordamida idrok etuvchi va harakatlarni aktuatorlar yordamida amalga oshiruvchi tizimdir. Ularning faoliyati doimiy sikldan iborat bo'ladi: "o'ylash (Thought) → harakat (Action) → kuzatish (Observation)". Bu jarayon avtonom va adaptiv xatti-harakatlarning asosini tashkil qiladi. Agentning ichki komponentlari orasida idrok etish, bilimlarni ifodalash, mulohaza yuritish, rejalashtirish va harakat qilish kabi funksional qismlar mavjud bo'lib, ular o'zaro uzviy bog'liq holda ishlaydi.

Intellektual agentlar murakkablik darajasiga ko'ra bir necha turlarga tasniflanadi, bu tasnif SI ning evolyutsion rivojlanish modelini ham aks ettiradi.

1. Sodda Refleksiv Agentlar: Bu eng oddiy agent turi bo'lib, faqat joriy idrok etishga asoslanib ishlaydi. Ular "agar-unda" qoidalari yordamida qaror qabul qiladi. Bu agentlarda xotira mavjud emas va ular oldingi tajribalar yoki kelajak oqibatlarini hisobga olmaydi. Ular faqat to'liq kuzatiladigan va bashorat qilinadigan muhitlarda samarali ishlaydi. Klassik misol — belgilangan haroratga yetganda isitish tizimini yoqadigan termostat.

2. Modellar Asosidagi Refleksiv Agentlar: Bu agentlar sodda refleksiv agentlarning takomillashtirilgan versiyasidir. Ular o'zining joriy idrok etishidan tashqari, "dunyoning ichki modeli"ni ham saqlaydi. Bu model o'tgan harakatlar va

idrok etishlar asosida yangilanadi, bu esa agentga qisman kuzatiladigan muhitda ishlash imkonini beradi. Ichki model tufayli agent faqat joriy holatga reaksiya bildirmay, balki oldingi harakatlarning oqibatlarini ham hisobga oladi. Biroq, ularda cheklangan o'rganish qobiliyati mavjud. Misol sifatida robot-changyutkichni keltirish mumkin. U o'zi tozalagan joylarni eslab qoladi va bir joyda doimiy aylanib qolmaslik uchun ichki modelidan foydalanadi.

3. Maqsadli Agentlar: Modelga asoslangan agentlarning imkoniyatlarini kengaytirib, bu agentlar faol va maqsadga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llaydi. Ular o'zlariga belgilangan maqsadga erishish uchun rejalashtirish va qidiruv algoritmlari yordamida optimal harakatlar ketma-ketligini tanlaydi. Ular joriy holatdan kelib chiqib reaksiya berish o'rniga, harakatlarining kelajakdagi natijalarini baholaydi. Misol uchun, navigatsiya tizimi foydalanuvchining manzilini maqsad sifatida belgilaydi va unga erishish uchun eng tez yo'lni rejalashtiradi.

4. Foydalilikka Asoslangan Agentlar: Bu eng murakkab agent turi hisoblanadi. Maqsadli agentlar faqat maqsadga erishishni ko'zlasa, foydalilikka asoslangan agentlar bu maqsadga eng "foydali" (optimal) yo'l bilan erishishni maqsad qiladi. Bu agentlar turli xil natijalarga ega bo'lgan harakatlarni baholash uchun foydalilik funksiyasidan foydalanadi. Foydalilik funksiyasi turli omillarni, masalan, tezlik, xavfsizlik, narx va vaqtni o'z ichiga oladi. Agent doimo kutilgan foydalilikni maksimal darajaga yetkazishga intiladi. Avtonom transport vositalari ayni shu tamoyil asosida ishlaydi, ular tezlik, yoqilg'i sarfi va xavfsizlik o'rtasidagi muvozanatni topishga harakat qiladi.

Bu agent turlarining evolyutsiyasi SI rivojlanishining o'ziga xos modelini aks ettiradi. Har bir keyingi tur oldingi modelga yangi, insoniy xatti-harakatlarga xos bo'lgan qobiliyatni (masalan, xotira, prognozlash va optimallashtirish) qo'shadi. Bu SI sohasining reaktiv tizimlardan proaktiv, murakkab qaror qabul qiluvchi tizimlarga o'tishini ko'rsatadi. Foydalilikka asoslangan agentlar misolida, foydalilik funksiyasining mavjudligi agentga turli maqsadlar o'rtasida (masalan, tezlik va

xavfsizlik o'rtasida) to'qnashuv bo'lgan holatlarda qaror qabul qilish imkonini beradi. Bu qaror qabul qilish mexanizmi esa "trolleybus muammosi" (trolley problem) kabi jiddiy axloqiy masalalarni keltirib chiqaradi, bu esa hisobotning keyingi bo'limlarida chuqurroq ko'rib chiqiladi.

Agent Turi	Xotiraga Ega?	Qaror Qabul Qilish Mexanizmi	Asosiy Afzallik/Kamchilik	Misol
Sodda Refleksiv Agent	Yo'q	Agar-unda qoidalari	Oddiy, tez; cheklangan, noto'g'ri holatda ishlolmaydi	Termostat
Modellar Asosidagi Refleksiv Agent	Ha (ichki model)	Ichki model va agar-unda qoidalari	Qisman kuzatiladigan muhitda ishlaydi; Robot-cheklangan o'rganish changyutkich qobiliyati	
Maqsadli Agent	Ha (ichki model)	Rejalashtirish va qidiruv algoritmlari	Maqsadga yo'naltirilgan; murakkab emas	Roomba roboti, uncha navigatsiya tizimi
Foydalilikka Asoslangan Agent	Ha (ichki model va foydalilik funksiyasi)	Maksimal foydalilikka erishish	Optimal qarorlar qabul qiladi; murakkab	Avtonom transport vositasi

Экспортировать в Таблицы

Jadval 1: Intellektual Agentlarning Turlari va Xususiyatlari

II Qism: Agentlar Yaratishning Fundamental Texnik Qiyinchiliklari

A. Idrok Etish va Ma'lumotlarni Qayta Ishlash Muammolari

Intellectual agentlarni yaratishning asosiy muammolaridan biri – bu ularning atrof-muhitni ishonchli "idrok etishi"ni ta'minlashdir. Insonlar uchun oddiy bo'lgan vaziyatlar, masalan, vaziyatning kontekstini tushunish, ma'lumotlardagi shovqin va noaniqliklarni qayta ishlash SI tizimlari uchun murakkabdir. Inson oldingi tajribalariga asoslanib tezda kontekstni aniqlay oladi, ammo SI tizimlari bu borada qiynaladi.

Bundan tashqari, SI tizimlari ko'pincha o'rgatish ma'lumotlari to'plamidan tashqaridagi yangi yoki oldindan ko'rilmagan vaziyatlarga ma'lumotni umumlashtirish (generalization)da qiynaladi. Insonlar esa yangi muhitga tez moslashadi va cheklangan misollardan ham tezda o'rganadi. Boshqa bir jiddiy masala esa ko'p-sensorli integratsiyadir. Insonlar ko'rish, eshitish va sezish kabi turli sezgi organlaridan keladigan ma'lumotlarni osonlikcha birlashtirib, atrof-muhit haqida to'liqroq tushuncha hosil qiladi. SI agentlari uchun esa turli xil sensorlardan kelayotgan ma'lumotlarni birlashtirish va ulardan ishonchli xulosa chiqarish katta texnik muammo hisoblanadi.

Algoritmik noxolislik (bias) SI agentlarining idrok etishida yana bir jiddiy muammo sanaladi. O'rgatish ma'lumotlaridagi tarixiy tengsizliklar va stereotiplar agentlarning noto'g'ri yoki kamsituvchi qarorlar qabul qilishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, agar o'rgatish ma'lumotlari to'plamida muayyan demografik guruhlar kam ifodalangan bo'lsa, tizim o'sha guruhlariga nisbatan noto'g'ri baho berishi yoki ularga nisbatan adolatsiz qaror qabul qilishi mumkin. Bu, o'z navbatida, ishga yollash yoki kredit berish kabi muhim sohalarda ijtimoiy adolatsizlikka olib keladi. Idrok etishdagi bu kamchiliklar oqibatlar zanjiri kabi butun agent tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Noto'g'ri idrok etish noto'g'ri ichki modelga, bu esa noto'g'ri mulohaza yuritish va rejalashtirishga olib keladi. Bu muammo shuni ko'rsatadiki, SI agentlarini yaratishda nafaqat texnik, balki sotsiologik va etik masalalarga ham e'tibor qaratish zarur.

B. Bilimlarni Ifodalash va Mulohaza Yuritish Muammolari

Haqiqiy dunyo murakkab va noma'lumliklarga to'la, shuning uchun aniq "agar-unda" qoidalariga asoslangan an'anaviy mantiqiy tizimlar bunday muhitda samarali ishlamaydi. Bu muammoga yechim sifatida ehtimoliy mulohaza yuritish usuli taklif etiladi. U aniq "ha" yoki "yo'q" javoblar o'rniga "ertaga yomg'ir yog'ish ehtimoli 60%" kabi ehtimolliklarni taqdim etadi va yangi ma'lumotlar kelishi bilan o'z xulosalarini yangilay oladi.

Ehtimoliy mulohaza yuritishning asosiy vositalaridan biri bu Bayes tarmoqlaridir. Ular o'zgaruvchilar va ular o'rtasidagi shartli bog'liqliklarni yo'naltirilgan siklsiz grafik (directed acyclic graph) yordamida ifodalaydi. Bu tarmoqlar biror hodisaga sabab bo'lgan omillarning ehtimolligini aniqlashga yordam beradi.

SI agentlari uchun yana bir muhim muammo — umumiy ma'noli bilimlar (commonsense knowledge) paradoksidir. Agentlar o'rgatish ma'lumotlarida ochiq aytilmagan oddiy kundalik bilimlardan mahrumdir. Bu ularning ma'lumotlarga asoslanib mantiqiy xulosalar chiqarishda (syntax) yaxshi, ammo bu ma'lumotlarning ma'nosini (semantics) tushunmaslikka olib keladi. Umumiy ma'noning yo'qligi, shuningdek, "freyming muammosi"ga (framing problem) olib keladi, bu esa hisoblash murakkabligini portlatadi (combinatorial explosion). Agent har bir harakatning cheksiz sonli potentsial oqibatlarini ko'rib chiqishga majbur bo'ladi, bu esa real vaqtda qaror qabul qilishni deyarli imkonsiz qiladi.

Bu muammoga yechim sifatida bilimlarni ifodalash (Knowledge Representation) sohasida ontologiyalar — tushunchalar o'rtasidagi munosabatlarni aniq va rasmiy belgilash uchun strukturalar taklif etiladi. Ontologiyalar ma'lumotlarni ierarxik tizimga solib, agentlarga mantiqiy xulosalar chiqarishda yordam beradi va hatto murakkab modellar, masalan, neyron tarmoqlarning interpretatsiyasini yaxshilaydi.

C. Rejalashtirish va Harakatlar Ketma-ketligi Muammolari

Rejalashtirish intellektual agentning maqsadga erishish uchun zarur bo'lgan harakatlar ketma-ketligini tuzish jarayonidir. Bu jarayon maqsadni aniqlash, muhit

holatini ifodalash va vazifani kichik qismlarga bo‘lish (task decomposition) kabi bosqichlarni o‘z ichiga oladi.

So‘nggi paytlarda Katta til modellaridan (KTM) intellektual agentlarning "miya"si sifatida foydalanish tendensiyasi kuzatilmoqda. Ular murakkab maqsadlarni tushunish, ularni kichik vazifalarga bo‘lish va bu vazifalarni bajarish uchun tashqi vositalar (tools) dan foydalanish imkonini beradi. Masalan, sayohatni rejalashtirish so‘roviga javob beruvchi agent dastlab vazifani parvozlarni bron qilish, mehmonxona topish va marshrut tuzish kabi kichik qismlarga bo‘ladi.

Rejalashtirish nafaqat harakatlarni ketma-ketlashtirish, balki agentning bilimlari, joriy muhit holati va prognozlash kabi barcha komponentlarni sinxronlashtirishni talab qiladi. Rejadagi har qanday xato butun tizimning barbod bo‘lishiga olib kelishi mumkin. Bu esa har bir komponentning nafaqat alohida, balki o‘zaro integratsiyalashuvini ham ta’minlash zarurligini ko‘rsatadi. Shuningdek, KTMlarning rejalashtirish qobiliyati ularning kuchli tomoni bo‘lsa-da, ularning "gallyutsinatsiya"ga moyilligi va kontekstni noto‘g‘ri tushunish ehtimoli ushbu yondashuvning asosiy xavfi hisoblanadi. Bu, agentning rejasini tuzishda inson aralashuvi va monitoringining doimiy zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Muammo Sohasi

Asosiy Qiyinchilik Sabab

Amaliy Oqibatlari

		Haqiqiy dunyo	Noto‘g‘ri
	Ma’lumotlardagi	ma’lumotlarining	interpretatsiyalar,
Idrok etish	noaniqlik va betartibligi,	umumlashtirishning	xatoliklar, xavfli
	shovqin	cheklanganligi	vaziyatlar
		O‘rgatish	Diskriminatsion
Idrok etish	Algoritmik	ma’lumotlaridagi	natijalar, adolatsizlik
	noxolislik (bias)	ijtimoiy tengsizliklar va stereotiplar	(yollash, kreditlashda)

Muammo Sohasi	Asosiy Qiyinchilik Sabab	Amaliy Oqibatlari
Bilimlarni ifodalash va mulohaza yuritish	Noma'lumlik sharoitida qaror qabul qilish	Agentlarning to'liq noto'g'ri yoki haddan tashqari ishonchli xulosalari
Bilimlarni ifodalash va mulohaza yuritish	Umumiy ma'noli bilimlarning yo'qligi	Umumiy ma'no ma'lumotlar to'plamlarida ochiq ifodalanmasligi
Rejalashtirish	KTMning gallyutsinatsiyaga moyilligi	KTMlarning faktik ma'lumotlar o'rniga ehtimolliklarga asoslanishi
		Noto'g'ri rejalashtirish, tasdiqlanmagan faktlarga tayanish, xatolar

Экспортировать в Таблицы

Jadval 2: Intellektual Agentlarni Yaratishdagi Asosiy Qiyinchiliklar va Ularning Oqibatlari

III Qism: Agentlarni Maxsus Sohalarda Qo'llashdagi Muammolar

A. Robototexnika va Avtonom Tizimlar

Robototexnika va avtonom tizimlar SI agentlarining nazariy muammolarini real dunyo sharoitida sinovdan o'tkazadi. Bu sohadagi asosiy texnik qiyinchiliklar quyidagilardir:

- **Sensorlarni birlashtirish (Sensor Fusion):** Avtonom mobil robotlar navigatsiya va vazifalarni bajarish uchun turli sensorlarga (masalan, kameralar, lidar, radar) tayanadi. Turli sensorlardan kelgan ma'lumotlarni

sinxronlashtirish va ishonchli muhit xaritasini yaratish murakkab jarayon bo'lib, xatolarga moyildir. Misol uchun, ma'lumotlardagi shovqin tufayli avtonom avtomobil soyani to'siq deb tushunishi mumkin, bu esa halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin.

- **Hardware va Dasturiy ta'minot mosligi:** AI uchun mo'ljallangan dasturiy yechimlar robotlarning turli xil hardware arxitekturalariga mos kelmasligi jiddiy muammo hisoblanadi. Bu muammo ishlab chiqish vaqtini va xarajatlarini oshiradi, shuningdek, SI yechimlarining keng tarqalishiga to'sqinlik qiladi. Ochiq kodli platformalar va modulli dizaynlar bu muammoni hal qilishga yordam berishi mumkin.
- **Real vaqtda qaror qabul qilish va xavfsizlik:** Avtonom tizimlar tez o'zgaruvchan va oldindan aytib bo'lmaydigan muhitda ishlashi kerak. Bu tizimdan real vaqt rejimida katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va xavfsiz qarorlar qabul qilishni talab qiladi.

Robototexnika sohasi nazariy idrok etish muammolarini juda og'ir amaliy sinovlarga aylantiradi. Bu sohada ma'lumotlardagi noaniqlik kabi texnik xatolarning oqibatlari bevosita xavfsizlik va inson hayotiga ta'sir qilishi mumkin. Bu, SI agentlarini yaratishda faqatgina samaradorlikka emas, balki ishonchlilik va shaffoflikka ham ustuvorlik berish zarurligini ko'rsatadi.

B. Kompyuter O'yinlari va O'yin Intellekti

Kompyuter o'yinlaridagi SI agentlarining maqsadi "haqiqiy intellekt"ni yaratish emas, balki "intellekt illyuziyasi"ni yaratishdir. Bu ko'pincha "aldash" (cheating) usullari orqali amalga oshiriladi, masalan, o'yin muhitida ko'rinmaydigan obyektlarning joylashuvini to'g'ridan-to'g'ri bilish.

O'yin SIsining muvaffaqiyati uning maqsadga erishishdagi aniqligi bilan emas, balki u o'yinchi uchun qanchalik qiziqarli, mantiqiy va adolatli kurashni ta'minlashi bilan o'lchanadi. "Yaxshi" prognozlash mumkin bo'lgan xatti-harakatlar (masalan, dushmanning rejasini ovoz bilan bildirish) o'yinchiga o'zini aqlli va qobiliyatli his

qilish imkonini beradi. Bu holda, intellektual agentning maqsad funksiyasi oddiy, matematik jihatdan optimallashtiriladigan funksiya bo'lmaydi. U murakkab va subyektiv "o'yinchi zavqi" yoki "o'yinning mantiqiy kechishi" kabi tushunchalar bilan belgilanadi. Bu tushuncha SI agentlarini loyihalashda maqsadning har doim ham obyektiv bo'lmavsligini va u subyektiv mezonlarni qanday qamrab olishi mumkinligini ko'rsatadi.

IV Qism: Intellektual Agentlarning Ijtimoiy-Axloqiy va Huquqiy Masalalari

A. Javobgarlik va Huquqiy Holat

Intellektual agentlarning avtonom va mustaqil ishlashi ularning noto'g'ri harakatlari uchun yuridik javobgarlikni belgilashni murakkablashtiradi. An'anaviy huquqiy modelda javobgarlik inson (yaratuvchi, operator) zimmasiga tushadi, ammo agent to'liq avtonom ishlaydigan bo'lsa, bu model ishlamay qoladi. Huquqshunoslar va mutaxassislar SI obyektlarini yuridik shaxslarga tenglashtirish yoki ularni yuqori ijtimoiy xavfi bo'lgan obyektlar deb hisoblash kabi turli yondashuvlarni muhokama qilishmoqda. Bu huquqiy va texnologik sohalar o'rtasida o'sib borayotgan "qonuniy bo'shliq"ni ko'rsatadi va huquqiy tizimni qayta ko'rib chiqish zaruriyatini ta'kidlaydi.

B. Ijtimoiy Ta'sir va Xavfsizlik

Agentik SI ning rivojlanishi mehnat bozoriga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Avtomatizatsiya orqali ko'plab takrorlanadigan kasblar yo'qolib, ish o'rinlari almashinuvi va ijtimoiy-iqtisodiy muammolarga olib kelishi mumkin.

Avtonom tizimlar va agentlar doimiy ravishda muhitdan ulkan ma'lumotlarni to'playdi, bu maxfiylik bilan bog'liq jiddiy xavotirlarni keltirib chiqaradi. Tizimlarning kiberhujumlarga zaifligi ham katta xavf hisoblanadi, chunki bu tizimga bo'ladigan har qanday tahdid katta miqyosdagi xatarlarga olib kelishi mumkin.

Bundan tashqari, agentlar o'rgatish ma'lumotlari to'plamlaridagi noxolislikni o'zlashtirib, diskriminatsion natijalarga sabab bo'lishi mumkin. Bu yollash, kredit berish, tibbiy diagnostika kabi muhim sohalarada adolatsizlikka olib kelishi mumkin. Bu muammolar shuni ko'rsatadiki, SI agentlari faqat texnik tizimlar emas, balki jamiyatning ajralmas qismiga aylanmoqda, shuning uchun ularni tartibga solishda sotsial, etik va huquqiy nuqtai nazarlardan yondashish zarur.

Muammo	Muammoning Mohiyati	Asosiy Dilemmalar/Savollar
Yuridik javobgarlik	Agentlarning mustaqil qarorlari uchun javobgarlikni belgilashning murakkabligi	Agar avtonom avtomobil avariya uchrasa, kim javobgar: ishlab chiqaruvchi, dasturiy ta'minot yaratuvchisi yoki egasi?
Algoritmik noxolislik	Agentlar o'rgatish ma'lumotlaridagi noxolislikni o'zlashtirib, diskriminatsion natijalar berishi	Algoritm muayyan demografik guruhlarni ishga yollash yoki kredit olish uchun noto'g'ri baholasa, adolat qanday ta'minlanadi?
Maxfiylik va kiberxavfsizlik	Avtonom tizimlarning ulkan miqdorda ma'lumot to'plashi va kiberhujumlarga zaifligi	Fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari himoyasi qanday kafolatlanadi? Bu tizimlar kiberhujumlar natijasida xavfli harakatlar qilsa, qanday oldi olinadi?
Mehnat bozoriga ta'sir	Avtomatlashtirish natijasida kasblarning yo'qolib borishi	Odamlar qanday qilib o'z an'anaviy malakalarini o'zgartirishlari va yangi yo'qolib iqtisodiy sharoitlarga moslashishlari mumkin?

Jadval 3: Avtonom Tizimlarning Ijtimoiy-Huquqiy Muammolari

Xulosa va Kelajak Istiqbollari

Ushbu hisobotda intellektual agentlarni yaratishning keng qamrovli muammolari, jumladan nazariy cheklovlar, idrok etish, mulohaza yuritish va rejalashtirish kabi fundamental texnik qiyinchiliklar, shuningdek, robototexnika va o'yinlar kabi amaliy sohalardagi o'ziga xos muammolar yoritildi. Shuningdek, agentlarning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan yuridik javobgarlik, axloqiy dilemmalar va ijtimoiy xavfsizlikka oid masalalar chuqur tahlil qilindi. Bu jarayon shuni ko'rsatadiki, intellektual agentlarni yaratish faqatgina dasturlash emas, balki chuqur fanlararo bilim va masalalarni hal qilishni talab qiladi.

Kelajakdagi tadqiqotlar va yechimlar gibrid yondashuvlarga, ya'ni statistik o'rganishni simvolik mulohaza yuritish bilan birlashtirishga, hamda umumiy ma'noli bilimlarni tizimga kiritish usullariga qaratilishi kerak. Bu, agentlarning haqiqiy dunyo murakkabliklarini tushunish va unda ishonchli harakat qilish qobiliyatini oshiradi. Shu bilan birga, insonlarning bu tizimlarga bo'lgan ishonchini ta'minlash uchun ularning shaffofligini oshirish va qaror qabul qilish jarayonlarini izohlash muhim ahamiyatga ega.

Intellektual agentlar insonlar hayotining ajralmas qismiga aylanib borar ekan, ularni yaratishda nafaqat texnik samaradorlik, balki xavfsizlik, adolat va insoniylik kabi qadriyatlarni ham inobatga olish zarur. Bu, ko'p tarmoqli yondashuvning muhimligini ta'kidlaydi va SI ning mas'uliyatli rivojlanishini ta'minlaydi.

1-masala: Oddiy refleks agent (if-else qoidalar asosida)

☞ Muammo: Xonada “toza” yoki “iflos” joy bor, agent uni aniqlab, tozalashi kerak.

```
import random
```

```
class ReflexAgent:
```

```

def __init__(self):

    self.location = "A"

    self.state = {"A": random.choice(["toza", "iflos"]),
                  "B": random.choice(["toza", "iflos"])}

def perceive(self):

    return self.location, self.state[self.location]

def act(self, percept):

    loc, status = percept

    if status == "iflos":

        print(f"{loc} joy iflos -> Tozalandi ✓")

        self.state[loc] = "toza"

    else:

        self.location = "B" if loc == "A" else "A"

        print(f"{loc} joy toza -> {self.location} ga o'tdi ⚡")

agent = ReflexAgent()

for _ in range(4):

    percept = agent.perceive()

    agent.act(percept)

```

```
A joy iflos -> Tozalandi ✓  
A joy toza -> B ga o'tdi ✗  
B joy toza -> A ga o'tdi ✗  
A joy toza -> B ga o'tdi ✗
```

2-masala: Maqsadga yo‘naltirilgan agent (labirintdan chiqish)

☞ Muammo: Agent kichik grid ichida harakat qilib, “Exit” nuqtasini topishi kerak.

```
from collections import deque
```

```
grid = [  
    ["S", ".", ".", "#", "."],  
    [".", "#", ".", "#", "."],  
    [".", "#", ".", ".", "."],  
    [".", ".", "#", "#", "."],  
    [".", ".", ".", ".", "E"]  
]
```

```
moves = [(-1,0),(1,0),(0,-1),(0,1)]
```

```
def bfs(grid):
```

```
start, goal = (0,0), (4,4)
```

```
queue = deque([(start, [start])])
```

```
visited = set([start])
```

```
while queue:
```

```
    (x,y), path = queue.popleft()
```

```
    if (x,y) == goal:
```

```
        return path
```

```
    for dx,dy in moves:
```

```
        nx, ny = x+dx, y+dy
```

```
        if 0<=nx<5 and 0<=ny<5 and grid[nx][ny] != "#" and (nx,ny) not in visited:
```

```
            queue.append(((nx,ny), path+[(nx,ny)]))
```

```
            visited.add((nx,ny))
```

```
    return None
```

```
path = bfs(grid)
```

```
print("Topilgan yo'l:", path)
```

```
Topilgan yo'l: [(0, 0), (1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 0), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)]
```

3-masala: O'rganadigan agent (tajribadan o'rganish)

☞ Muammo: Agent ma'lum sonlar ichidan eng foydali qarorni tanlashni **Q-learning** asosida o'rganadi (soddalashtirilgan variant).

```
import random
```

```
actions = ["A", "B"]
```

```
q_values = {"A": 0, "B": 0}
```

```
alpha, gamma, episodes = 0.5, 0.9, 10
```

```
def reward(action):
```

```
    return 10 if action == "A" else random.choice([0, 5, 15])
```

```
for ep in range(episodes):
```

```
    action = random.choice(actions)
```

```
    r = reward(action)
```

```
    q_values[action] = q_values[action] + alpha * (r + gamma *  
max(q_values.values()) - q_values[action])
```

```
    print(f'{ep+1}-tajriba: Tanlangan = {action}, Mukofot = {r}, Yangilangan Q =  
{q_values}')
```

```
print("\nO'rgangan natija:", q_values)
```

```
print("Eng yaxshi qaror:", max(q_values, key=q_values.get))
```

```
1-tajriba: Tanlangan = B, Mukofot = 0, Yangilangan Q = {'A': 0, 'B': 0.0}  
2-tajriba: Tanlangan = B, Mukofot = 0, Yangilangan Q = {'A': 0, 'B': 0.0}  
3-tajriba: Tanlangan = A, Mukofot = 10, Yangilangan Q = {'A': 5.0, 'B': 0.0}  
4-tajriba: Tanlangan = B, Mukofot = 0, Yangilangan Q = {'A': 5.0, 'B': 2.25}  
5-tajriba: Tanlangan = B, Mukofot = 15, Yangilangan Q = {'A': 5.0, 'B': 10.875}  
6-tajriba: Tanlangan = B, Mukofot = 5, Yangilangan Q = {'A': 5.0, 'B': 12.83125}  
7-tajriba: Tanlangan = A, Mukofot = 10, Yangilangan Q = {'A': 13.2740625, 'B': 12.83125}  
8-tajriba: Tanlangan = A, Mukofot = 10, Yangilangan Q = {'A': 17.610359375, 'B': 12.83125}  
9-tajriba: Tanlangan = B, Mukofot = 0, Yangilangan Q = {'A': 17.610359375, 'B': 14.34028671875}  
10-tajriba: Tanlangan = A, Mukofot = 10, Yangilangan Q = {'A': 21.729841406250003, 'B': 14.34028671875}  
  
O'rgangan natija: {'A': 21.729841406250003, 'B': 14.34028671875}  
Eng yaxshi qaror: A
```